

Расчет по математической статистике.

1. Возьмите 10 строк, начиная с N-ой строки (N – ваш номер по списку группы).

2.285	-1.197	0.124	0.065	0.727	-0.493	0.486	2.076	-0.198	0.092
-1.057	0.359	-1.595	-0.221	1.768	1.454	-0.940	-0.699	-0.386	0.158
-0.572	0.396	-0.979	-0.974	-0.201	-1.689	-0.091	0.873	-1.400	0.302
-1.918	-0.731	0.886	-0.870	-0.275	1.042	-0.151	1.567	1.909	0.781
-1.688	-0.110	0.085	1.330	0.230	-0.615	-0.412	0.291	0.193	-1.154
-0.864	0.523	-2.079	-0.925	-0.671	1.647	-1.230	-1.618	1.150	0.536
1.226	0.083	0.466	1.825	-0.590	0.003	1.526	-0.595	2.574	-0.024
-1.539	-1.074	-0.397	-1.658	1.785	-0.705	1.517	-0.550	-0.104	2.176
-1.034	-2.845	0.575	1.493	-0.265	0.323	-0.516	-1.075	1.241	-0.675
-0.331	-0.588	-1.968	-0.459	-0.942	1.649	1.293	-2.142	-0.037	-0.410
-0.663	-0.828	-0.421	0.948	1.113	-0.114	-0.519	0.691	-0.298	-0.589
-1.869	0.548	1.818	-1.334	-0.630	-1.497	1.307	0.578	0.924	-0.701
0.649	-0.420	-0.098	0.938	0.456	1.115	1.295	0.178	-0.027	-0.866
1.475	-0.965	-0.423	-0.407	-0.299	-0.716	-0.721	-1.040	-0.389	0.957
0.223	-1.293	-1.271	-0.156	1.186	-0.184	0.958	-0.008	1.075	-1.725
-1.912	1.207	-1.567	0.582	1.288	-0.447	1.934	0.242	-0.387	0.850
-0.113	-0.733	-1.501	-0.822	-0.269	0.677	0.265	0.373	-0.461	0.001
1.613	-1.470	-0.482	-1.226	0.127	0.501	0.506	1.041	-0.223	-1.603
0.475	0.854	0.411	0.086	-0.971	-0.230	0.264	-0.307	1.905	-0.641
-0.549	-0.898	0.473	0.695	0.472	1.455	0.237	1.860	-0.293	0.651

2. Найти минимум и максимум для массива данных (значения $x_{\min}$ и $x_{\max}$). Найти размах вариации

$$R = x_{\max} - x_{\min}.$$

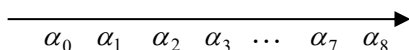
3. Найти количество интервалов k для группировки данных как **целую часть от числа** $[1 + 3.32 \cdot \lg n]$, где n – объем выборки.

4. Найти длины интервалов (шаг) $h = \frac{R}{k}$ (точность $\varepsilon = 0,01$).

5. Найти границы интервалов для группировки выборки.

$$\alpha_0 = x_{\min} - \frac{h}{2}, \quad \alpha_1 = \alpha_0 + h, \quad \alpha_2 = \alpha_1 + h, \quad \dots, \quad \alpha_8 = \alpha_7 + h > x_{\max}; \quad (\text{для контроля: } \alpha_8 - x_{\max} \approx \frac{h}{2})$$

6. Точки данной выборки изобразить на числовой прямой, разбитой на отрезки точками $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_7, \alpha_8$ (условимся, что при попадании точки на границу отрезков её относят к правому отрезку)



7. Составить статистическую таблицу для сгруппированного массива данных в следующей форме:

№	Интервалы ($\alpha_{i-1}; \alpha_i$)	Средины интервалов x_i	Частоты		
			Абсолютная n_i	Относительная $p_i^* = n_i / n$	Накопленная N_i

где $x_i = \frac{\alpha_{i-1} + \alpha_i}{2}$, а n_i – количество точек, попавших на i -й отрезок.

8. Для сгруппированной выборки найдите выборочное среднее и исправленную дисперсию.

9. Проверьте гипотезу о том, что случайная величина X , которой принадлежит данная выборка, имеет нормальное распределение.
10. Проверьте гипотезу при уровне значимости 0.05 о равенстве исправленной дисперсии значению дисперсии равному 1.
11. Проверьте гипотезу равенства выборочного среднего предполагаемому значению математического ожидания равного 0 при уровне значимости 0.05.